Робастная устойчивость
и критерий Михайлова

Основные правила решения задач

МФТИ. Интервальные полиномы, годограф Михайлова, теорема Харитонова

Содержание

1 Сначала получи характеристический полином **1**

2 Классический критерий Михайлова **2**
2.1 Как получить U и V . . . 2
2.2 Формулировка критерия . . . 2
2.3 Типичные отказы годографа . . . 2

3 Связь с критерием Гурвица **2**

4 Робастная постановка: интервальный полином **3**
4.1 Как пересчитывать интервалы коэффициентов . . . 3
4.2 Независимость коэффициентов . . . 3

5 Теорема Харитонова **3**
5.1 Как применять . . . 4

6 Михайлов для семейства полиномов **4**

7 Алгоритм решения задачи с доски **4**

8 Разобранный пример **4**
8.1 Характеристический полином . . . 4
8.2 Условие Михайлова / Гурвица . . . 4
8.3 Робастная проверка . . . 5
8.4 Область устойчивости внутри бокса . . . 5

9 Частые ловушки **5**

---

1. Сначала получи характеристический полином

Для системы с отрицательной обратной связью

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)}.$$

Устойчивость определяется нулями знаменателя:

$$P(s) = 1 + W_1(s)W_2(s) = 0.$$

Практический приём. Приведи W_1 и W_2 к дробям N/D и сложи над общим знаменателем. Характеристический полином — это **числитель** суммы.

Для типовой задачи

$$W_1(s) = \frac{1}{s^2 + a_1 s + a_2}, \qquad W_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K_1 s + K_2}{s}$$

сразу получается

$$P(s) = s^3 + a_1 s^2 + (a_2 + K_1)s + K_2.$$

- Не работай с $W(s)$ “на глаз” по схеме. Всегда своди задачу к полиному $P(s) = \alpha_n s^n + \cdots + \alpha_0$.
- Михайлов и Харитонов применяются именно к **замкнутой** системе, то есть к $P(s)$.
- Член K_2/s поднимает степень: не забудь умножить на знаменатель W_2.

2. Классический критерий Михайлова

Подставь $s = j\omega$:

$$P(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega).$$

2.1. Как получить U и V

Чётные степени s^{2k} идут в U со знаком $(-1)^k$; нечётные s^{2k+1} идут в V со знаком $(-1)^k$ и множителем ω.

Для $P(s) = s^3 + \alpha s^2 + \beta s + \gamma$:

$$U(\omega) = \gamma - \alpha\omega^2, \qquad V(\omega) = \omega(\beta - \omega^2).$$

Для $P(s) = s^4 + \alpha s^3 + \beta s^2 + \gamma s + \delta$:

$$U(\omega) = \delta - \beta\omega^2 + \omega^4, \qquad V(\omega) = \omega(\gamma - \alpha\omega^2).$$

2.2. Формулировка критерия

Система асимптотически устойчива, если при $\omega : 0 \to +\infty$ годограф $P(j\omega)$:

1. начинается на **положительной вещественной оси**: $U(0) > 0$, $V(0) = 0$;
2. проходит **последовательно** n квадрантов против часовой стрелки: I $\to$ II $\to$ III $\to \cdots$;
3. **не проходит через начало координат** (иначе есть корень на оси $j\omega$);
4. уходит в бесконечность в нужном квадранте.

   Эквивалентно: $\arg P(j\omega)$ монотонно растёт на $\dfrac{n\pi}{2}$.

2.3. Типичные отказы годографа

Что видно на годографе	Вывод
Проходит через 0	Граница устойчивости
Пропускает квадрант / идёт по часовой	Неустойчивость
Стартует не с $U(0) > 0$	Не все коэффициенты положительны
Возвращается в уже пройденный квадрант	Неустойчивость
На границе $\alpha\beta = \gamma$ (для $n = 3$) годограф идёт в 0	Нет асимптотической устойчивости

Как искать пересечения осей.

- $U(\omega) = 0$, $V(\omega) > 0$ — переход I $\to$ II;
- $V(\omega) = 0$, $U(\omega) < 0$ — переход II $\to$ III.

Если порядок пересечений ломается — система неустойчива.

3. Связь с критерием Гурвица

Для низкой степени Михайлов почти всегда сводится к неравенствам Гурвица. Их полезно знать наизусть и использовать как быструю проверку.

Степень 2. $s^2 + \alpha s + \beta$ устойчив $\Leftrightarrow \alpha > 0,\ \beta > 0.$

Степень 3. $s^3 + \alpha s^2 + \beta s + \gamma$ устойчив $\Leftrightarrow$

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad \gamma > 0, \quad \alpha\beta > \gamma.$$

На годографе условие $\alpha\beta > \gamma$ означает: U меняет знак **раньше**, чем V, то есть переход I $\to$ II происходит при ещё положительном V.

Степень 4. $s^4 + \alpha s^3 + \beta s^2 + \gamma s + \delta$ устойчив $\Leftrightarrow$

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0, \qquad \alpha\beta > \gamma, \qquad \alpha\beta\gamma - \alpha^2\delta - \gamma^2 > 0.$$

Правило. Для $n \le 3$ сначала выпиши неравенства, потом подтверди их картинкой Михайлова. Для отчёта нужна именно картина годографа. Положительность всех коэффициентов — только необходимое условие; для $n \ge 3$ этого мало.

4. Робастная постановка: интервальный полином

Параметры a_i, K_i заданы интервалами. Тогда коэффициенты $P(s)$ тоже лежат в интервалах:

$$P(s) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k s^k, \qquad \alpha_k \in [\underline{\alpha}_k, \overline{\alpha}_k].$$

4.1. Как пересчитывать интервалы коэффициентов

- Если коэффициент равен параметру, интервал тот же: $\alpha = a_1 \in [1, 2]$.
- Если сумма независимых слагаемых: $\min(a_2 + K_1) = \min a_2 + \min K_1$, $\max(a_2 + K_1) = \max a_2 + \max K_1$.
- Если произведение положительных: $\min(ab) = \min a \cdot \min b$, $\max(ab) = \max a \cdot \max b$.
- Если параметр фиксирован (например $K_2 \in [3, 3]$), коэффициент — **константа**.

4.2. Независимость коэффициентов

Если разные коэффициенты зависят от **разных** параметров, они независимы, и можно брать все углы прямоугольника коэффициентов.

Если один параметр входит в два коэффициента, не все углы достижимы. Тогда теорема Харитонова может быть консервативна: неустойчивый харитоновский полином может не соответствовать ни одному реальному набору параметров. В этом случае проверяй вершины и рёбра по **исходным** параметрам.

5. Теорема Харитонова

Интервальный полином робастно устойчив тогда и только тогда, когда устойчивы **четыре** полинома Харитонова:

$$\begin{aligned}
K_1(s) &= \underline{\alpha}_0 + \underline{\alpha}_1 s + \overline{\alpha}_2 s^2 + \overline{\alpha}_3 s^3 + \underline{\alpha}_4 s^4 + \cdots, \\
K_2(s) &= \underline{\alpha}_0 + \overline{\alpha}_1 s + \overline{\alpha}_2 s^2 + \underline{\alpha}_3 s^3 + \underline{\alpha}_4 s^4 + \cdots, \\
K_3(s) &= \overline{\alpha}_0 + \underline{\alpha}_1 s + \underline{\alpha}_2 s^2 + \overline{\alpha}_3 s^3 + \overline{\alpha}_4 s^4 + \cdots, \\
K_4(s) &= \overline{\alpha}_0 + \overline{\alpha}_1 s + \underline{\alpha}_2 s^2 + \underline{\alpha}_3 s^3 + \overline{\alpha}_4 s^4 + \cdots.
\end{aligned}$$

Мнемоника. Коэффициенты чередуются парами “мин–мин / макс–макс”, со сдвигом на один индекс.

Каждый K_i проверяй критерием Михайлова (или Гурвица).

5.1. Как применять

1. Выпиши четыре полинома.
2. Если **хотя бы один** неустойчив — семейство **не** робастно устойчиво. Контрпример готов.
3. Если все четыре устойчивы **и** коэффициенты независимы — семейство робастно устойчиво.
4. Если коэффициенты зависимы — Харитонов достаточен, но не всегда необходим.

Для $n = 3$ часто хватает одного неравенства $\alpha\beta > \gamma$ на самом “плохом” углу: сравни $\min(\alpha\beta) = \underline{\alpha} \cdot \underline{\beta}$ с $\overline{\gamma}$.

6. Михайлов для семейства полиномов

Годографы всех полиномов семейства заполняют “трубку”. Робастная устойчивость есть, если:

- ни один годограф не проходит через 0;
- все годографы идут по тем же n квадрантам, что и номинальный устойчивый.

На практике проверяют граничные (экстремальные) полиномы: углы интервального прямоугольника. Для независимых коэффициентов это как раз харитоновские полиномы.

7. Алгоритм решения задачи с доски

1. По схеме выписать $W_1(s)$ и $W_2(s)$.
2. Найти $P(s) = 1 + W_1 W_2$, привести к полиному.
3. Записать интервалы коэффициентов α_k.
4. Проверить необходимое условие: все $\alpha_k > 0$ на всём семействе. Если какой-то коэффициент может быть ≤ 0 — сразу неустойчивость.
5. Составить четыре полинома Харитонова.
6. Для каждого построить $U(\omega)$, $V(\omega)$ и проверить порядок квадрантов (или применить Гурвиц).
7. Если всё устойчиво — система **робастно устойчива**. Если нет — указать конкретный набор a_i, K_i (контрпример) и показать, как ломается годограф Михайлова.
8. По желанию выписать область устойчивости внутри бокса параметров, например $a_1(a_2 + K_1) > K_2$.

8. Разобранный пример

Дано:

$$W_1(s) = \frac{1}{s^2 + a_1 s + a_2}, \qquad W_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s},$$

$$a_1 \in [1, 2], \quad a_2 \in [2, 3], \quad K_1 \in [0; 2{,}5], \quad K_2 = 3.$$

8.1. Характеристический полином

$$P(s) = s^3 + a_1 s^2 + (a_2 + K_1)s + 3.$$

Интервалы коэффициентов:

$$\alpha = a_1 \in [1, 2], \qquad \beta = a_2 + K_1 \in [2; 5{,}5], \qquad \gamma = 3.$$

8.2. Условие Михайлова / Гурвица

$$a_1 > 0, \quad a_2 + K_1 > 0, \quad a_1(a_2 + K_1) > 3.$$

8.3. Робастная проверка

$$\min a_1(a_2 + K_1) = 1 \cdot 2 = 2 < 3.$$

Семейство **не** робастно устойчиво.

Контрпример: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $K_1 = 0$, $K_2 = 3$:

$$P(s) = s^3 + s^2 + 2s + 3, \qquad U = 3 - \omega^2, \qquad V = \omega(2 - \omega^2).$$

При $\omega = \sqrt{2}$ имеем $V = 0$, $U = 1 > 0$: возврат на положительную вещественную ось и уход в IV квадрант вместо II. По Михайлову система неустойчива.

По Харитонову один из четырёх полиномов — как раз $s^3 + s^2 + 2s + 3$ — неустойчив, поэтому семейство не робастно устойчиво.

8.4. Область устойчивости внутри бокса

Система устойчива только при $a_1(a_2 + K_1) > 3$. Например, при $a_1 = 2$ — на всём $[a_2, K_1]$; при $a_1 = 1$ — лишь при $a_2 + K_1 > 3$.

9. Частые ловушки

- Забыть умножить на знаменатель W_2 (член K_2/s даёт лишний множитель s).
- Считать $K_2 \in [3, 3]$ интервалом — это константа.
- Верно брать $\min(a_2 + K_1) = \min a_2 + \min K_1$, но забыть, что $\max = \max a_2 + \max K_1$.
- Путать устойчивость разомкнутой и замкнутой систем. Михайлов — про замкнутую, то есть про $P(s)$.
- Считать, что “все коэффициенты положительны” означает устойчивость. Для $n \geq 3$ нужно ещё условие $\alpha\beta > \gamma$.
- На границе $\alpha\beta = \gamma$ годограф проходит через 0 — это **не** асимптотическая устойчивость.

Краткая шпаргалка. Для задачи с доски достаточно: $P(s) \to$ интервалы $\alpha_k \to$ четыре полинома Харитонова $\to$ годограф Михайлова / неравенства Гурвица $\to$ вердикт о робастной устойчивости и контрпример при отказе.